

Actividad |2| Planeación del proyecto.

Proyecto Desarrollo Tecnológico.

Ingeniería en Desarrollo de Software.

Nombre del alumno: Ramón Ernesto Valdez Felix.

Numero de empleado: 90188024.

Nombre de empresa: Coppel S.A. de C.V.

Nombre del proyecto: Aplicación Web CRUD Torre.

Área de trabajo: Gestión Servidor Windows



Puesto: Especialista de Soporte.

Correo electrónico: ramon.sop@gmail.com

Teléfono/celular: 6671278349.

Tutor académico: Felipe de Jesús Araux López.

Índice.

1.	Empresa.....	4
1.1.	Ficha Técnica.....	4
1.1.1.	Razón social.....	4
1.1.2.	Dirección.....	4
1.2.	Historia.....	4
1.3.	Diagrama de flujo del proceso principal.....	6
1.4.	Principales clientes y proveedores.....	7
2.	Planeación del Proyecto.....	7
2.1.	Antecedentes.....	7
2.1.1.	Definición del problema.....	8
2.1.2.	Diagnóstico.....	8
2.1.3.	Marco referencial.....	9
2.1.4.	Propuesta de solución.....	10
2.2.	Enunciado del alcance preliminar.....	12
2.3.	Objetivo SMART (objetivo general).....	13
2.4.	Objetivos específicos.....	13
2.5.	Resultados esperados.....	15
3.	Glosario de términos.....	16
4.	Referencias.....	17
5.	Anexos.....	18

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso principal.	6
Figura 2: Prototipo preliminar del sitio web.	10
Figura 3: Arquitectura de Sistema.	11

1. Empresa.

Durante la fase de levantamiento de requerimientos con la gerencia de Gestión de Servidores Windows, se identificó una deficiencia operativa crítica en la administración de activos técnicos. Actualmente, la información segmentada por torre y unidad de negocio se gestiona mediante hojas de cálculo compartidas en Google Sheets. Esta metodología ha generado expectativas negativas en el equipo debido a las limitaciones de la herramienta para el manejo de datos masivos.

Ante este escenario, la gerencia solicitó el desarrollo de una solución tecnológica intuitiva y funcional que centralice la información departamental. El proyecto se clasifica formalmente bajo la línea de Planeación e implementación de infraestructura tecnológica. Esta categorización responde a que la propuesta no constituye una herramienta aislada, sino un sistema de gestión integral diseñado para optimizar el soporte de la infraestructura técnica de la organización, permitiendo una transición eficiente hacia la automatización de activos.

1.1. Ficha Técnica.

1.1.1. Razón social.

Coppel S.A. de C.V.

1.1.2. Dirección.

Calle República 2855, Col Recursos, Los Álamos, 80105 Culiacán Rosales, Sin. Ubicado en: Edificio Sistemas Coppel

1.2. Historia.

El departamento de Gestión de Servidores Windows se ha consolidado con el tiempo como un componente esencial para la estabilidad y permanencia operativa de la institución.

Desde sus inicios, el área ha experimentado una evolución constante, orientada siempre hacia la eficiencia y la innovación en la administración de activos técnicos. En sus etapas tempranas, la gestión se centraba primordialmente en la identificación de los propietarios de cada servidor; sin embargo, en respuesta a la creciente complejidad tecnológica, el departamento transformó sus procesos para integrar datos más relevantes y detallados, tales como la clasificación por torres y unidades de negocio. Esta transición ha permitido que cada recurso tecnológico esté debidamente identificado y alineado con los objetivos globales de la organización.

A medida que la compañía ha expandido su presencia en el mercado, el departamento ha demostrado una notable capacidad de adaptación, ajustando sus flujos de trabajo para administrar un ecosistema de activos digitales que crece en volumen de forma sostenida. Su función principal ha trascendido la mera asistencia técnica, convirtiéndose en una entidad estratégica responsable de salvaguardar la disponibilidad, integridad y seguridad de la infraestructura que soporta las transacciones y servicios de la organización.

Como parte de su trayectoria de mejora continua, la gerencia impulsó una fase de levantamiento de requerimientos con el fin de elevar los estándares en el manejo de datos masivos. Este esfuerzo busca evolucionar los métodos de registro tradicionales hacia plataformas más robustas y automatizadas. Actualmente, el departamento actúa como el enlace técnico principal entre las diversas torres operativas, estableciendo una gobernanza clara que garantiza una asignación precisa de responsables y objetivos para cada servidor, asegurando así la excelencia en el servicio de TI.

1.3. Descripción del proceso principal

El proceso principal corresponde a la administración y recolección de datos técnicos de servidores Windows, el cual se compone por las siguientes actividades que son realizada por los ingenieros del departamento de gestión de servidores Windows:

- Inicia de una necesidad: Solicitud o incidencia.
- Validación de administración de servidor.
- Verificar Información de torre, unidad de negocio.
- Existe la información y es correcta.
 - Se procede con el alta en caso de no existir.
 - Se procede con el cambio en caso de no se correcta la información.
 - Se procede con la eliminación del registro.
- Se realiza el guardado de información.
- Se recolecta la información y se finaliza el proceso.

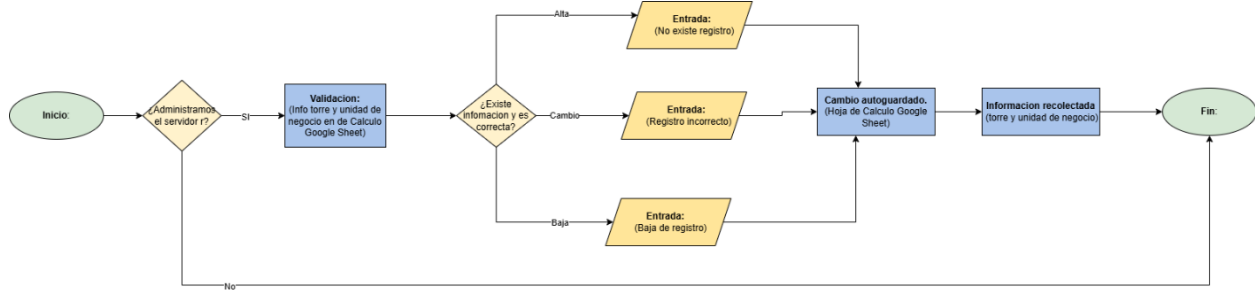
1.4. Diagrama de flujo del proceso principal.

El diagrama de flujo del proceso principal comienza con la recepción de una solicitud o el reporte de una incidencia por parte de un cliente respecto a uno o más servidores. Tras la recepción, se procede con la validación técnica para determinar si el activo se encuentra bajo la administración del departamento o si constituye una excepción a los lineamientos establecidos.

Una vez confirmado que el servidor pertenece al ámbito de gestión del área de Servidores Windows, se gestiona la información relativa a la torre y la unidad de negocio. Este procedimiento implica la recolección de datos en caso de su inexistencia, la modificación de registros ante inconsistencias o la eliminación de los mismos según los requerimientos operativos.

Como se observa en el flujo descrito, el proceso evidencia una dependencia absoluta de la intervención humana y de la búsqueda manual de información técnica, lo cual queda representado en el siguiente diagrama.

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso principal.



1.5. Principales clientes y proveedores.

Principales clientes: Son todas las unidades de negocio y áreas operativas de Coppel que requieren de servidores estables, seguros para sus aplicaciones y bases de datos como, por ejemplo: carteras, dba operación, dba proyectos y gestión de respaldos.

Principales proveedores: Son los equipos internos de gestión de infraestructura virtual, física que administran los centros de datos que suministran los recursos necesarios para la operación y proveedor externo de Microsoft.

2. Planeación del Proyecto.

La planeación de este proyecto se fundamenta en una estrategia de transición digital dirigida a profesionalizar la gestión de activos en el departamento de Gestión de Servidores Windows. Se basa en un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software que garantiza la entrega de una plataforma funcional y segura para noviembre de 2026.

2.1. Antecedentes.

En la actualidad, el departamento de Gestión de Servidores Windows opera bajo un modelo descentralizado basado en el uso de hojas de cálculo compartidas para la administración de la infraestructura técnica. Esta metodología ha generado fallas operativas considerables, destacando la falta de rastreo en los datos y la recurrencia de errores humanos debido a la fragmentación de la información en diversos archivos. Ante este escenario, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que elimine dichas inconsistencias y acelere la

capacidad de respuesta del equipo de ingeniería. El objetivo fundamental es realizar una transición hacia un sistema de administración centralizado que perfeccione el soporte técnico ofrecido a las áreas responsables de los servidores dentro de la organización.

2.1.1. Definición del problema.

El departamento de Gestión de Servidores Windows presenta actualmente una falta de integridad, seguridad y trazabilidad en su información técnica, debido al manejo manual de datos en plataformas no especializadas, como hojas de cálculo. Esta problemática afecta directamente la coordinación entre los ingenieros de soporte y las distintas unidades de negocio, manifestándose de forma constante en la operación diaria y durante la atención de solicitudes técnicas.

La magnitud del problema se evidencia en la dispersión de la información en múltiples archivos, así como en la frecuente presencia de errores humanos, lo cual provoca retrasos en los tiempos, de un 40% del tiempo de respuesta ante incidencias, solicitudes y afecta la eficiencia operativa de la infraestructura tecnológica. Ante este contexto, se identifica la necesidad de implementar una solución centralizada que permita mitigar esta problemática de manera definitiva para el mes de noviembre de 2026.

2.1.2. Diagnóstico.

Aquí se presenta el diagnóstico detallado del departamento de Gestión de Servidores Windows, estructurado bajo la metodología de los 5 Porqués para identificar el origen de las deficiencias operativas actuales:

- ¿Por qué los ingenieros reaccionan de manera lenta ante las solicitudes de soporte? Porque pierden tiempo valioso buscando, validando y corrigiendo la información técnica de los servidores antes de poder actuar.
- ¿Por qué se pierde tiempo validando y corrigiendo la información? Porque los

datos técnicos presentan errores de captura, están duplicados o se encuentran incompletos en los registros actuales.

- ¿Por qué la información técnica tiene errores o está incompleta? Porque se utilizan hojas de cálculo de Google Sheets de forma manual, lo que permite la dispersión de datos en múltiples archivos y facilita el error humano al no existir reglas de validación.
- ¿Por qué se siguen utilizando hojas de cálculo manuales para una infraestructura crítica? Porque no se cuenta con una plataforma digital centralizada y segura que estandarice los procesos de alta, baja y cambios de los activos tecnológicos en el área.
- ¿Por qué no existe una plataforma centralizada y estandarizada? (Causa Raíz) Porque el proceso ha evolucionado orgánicamente sin una planificación e implementación de infraestructura tecnológica que sustituyera las herramientas temporales por un sistema de gestión profesional y automatizado.

2.1.3. Marco referencial.

Para resolver la problemática de la dispersión de datos y los errores manuales en el departamento de Gestión de Servidores Windows, la investigación se fundamenta en dos pilares: la metodología de gestión de servicios y las tecnologías de desarrollo web seguro.

Metodología ITIL 4: *Atlassian* (s. f.) La gestión de activos e infraestructura debe registrarse por marcos de trabajo estandarizados. Según la biblioteca ITIL 4, la gestión de la configuración es vital para asegurar que la información sobre los activos de TI (servidores) sea precisa y esté disponible cuando se necesite.

Desarrollo de Aplicaciones Web Seguras: *PWA o Aplicación Web Progresiva*(2026) Para sustituir los archivos manuales, se propone el desarrollo de una Aplicación Web Progresiva (PWA) utilizando el stack tecnológico de React.js y PostgreSQL. Esta combinación permite crear

una interfaz intuitiva para los ingenieros (facilidad de uso) mientras se mantiene una base de datos robusta con reglas de validación que impiden el error humano.

2.1.4. Propuesta de solución.

Se propone la implementación de una aplicación web para la gestión de activos de infraestructura para el departamento de Gestión Servidores Windows, diseñado para unificar los registros de servidores bajo un esquema digital estructurado. Esta herramienta opera mediante una arquitectura de tres capas: la primera asegura la consistencia de datos esenciales como IP, Dueño y Torre entre otros; la segunda actúa como un motor de gestión para la consulta rápida de activos; y la tercera ofrece una interfaz de usuario que elimina la dispersión de información en archivos manuales. Con esta estructura, se busca reducir la subjetividad en las decisiones estratégicas y establecer un control técnico riguroso.

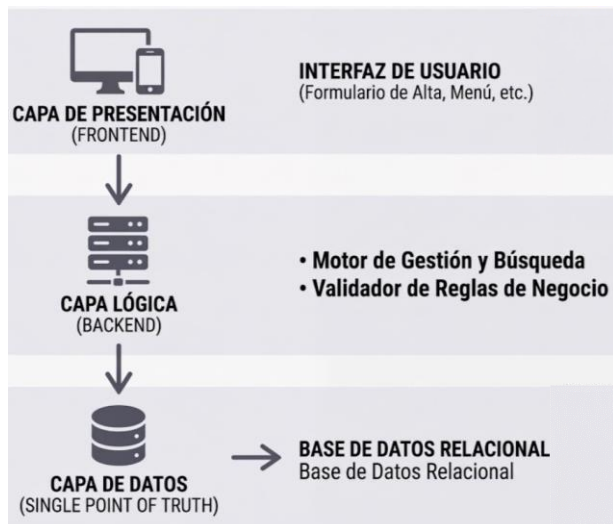
La plataforma se estructura mediante un menú de navegación lateral que despliega las funciones de Alta, Cambio, Baja, Consulta y Carga CSV. Al interactuar con estas opciones, la interfaz actualiza dinámicamente el panel central para ejecutar tareas específicas: el registro de nueva información, la edición de datos existentes, la eliminación de activos por obsolescencia y la búsqueda especializada mediante filtros como centro, dirección IP, torre o propietario. Asimismo, el sistema incorpora una función de carga masiva para integrar bases de datos externas en formato CSV directamente al inventario del departamento de servidores Windows. Se anexa figura del prototipo preliminar de sitio en desarrollo.

Figura 2: Prototipo preliminar del sitio web.

The screenshot shows a web application interface for Coppel. On the left is a sidebar with navigation options: Bienvenida, Unidad de Negocio, + Alta, Cambio, Baja, Consulta, and Carga CSV. The main area displays a modal window titled 'Alta' (New) with the subtitle 'Formulario de Alta de Unidad de Negocio'. The form contains the following fields: IP (text), Torre (dropdown), Unidad de Negocio (dropdown), No. Centro (text), Centro (text), Dueño (text), Champion (text), Tel. 1 (text), Tel. 2 (text), and Descripción (text area). A green 'Guardar Registro' button is located at the bottom of the form. The footer of the application shows 'IT Support | Gestión de Servidores Windows'.

La arquitectura del sistema se fundamenta en un modelo de tres capas diseñado para profesionalizar la gestión de activos y establecer una fuente única de información técnica. A continuación, mostramos la figura de la arquitectura de sistema y mostrando una breve explicación.

Figura 3: Arquitectura de Sistema.



- **Capa de Presentación (Frontend):** Este es el punto de interacción inicial para el usuario. Representa la Interfaz de Usuario (Formularios y Menú) donde se capturan los datos críticos de los activos de forma intuitiva, asegurando que la

entrada de información sea correcta desde el principio.

- **Capa Lógica (Backend):** Este nivel constituye el cerebro del sistema, donde reside el Motor de Gestión. Su función es procesar las solicitudes que llegan de la interfaz, aplicar las reglas de validación y gestionar el ciclo de vida completo de cada activo con su registro, actualización y baja de forma automatizada.
- **Capa de Datos (Single Point of Truth):** En la base de la arquitectura se encuentra el repositorio central mediante una Base de Datos Centralizada. Aquí es donde se consolida y asegura la integridad de todos los registros técnicos (IP, Host, Dueño), actuando como la fuente de verdad única y definitiva para el departamento.

2.2. Enunciado del alcance preliminar.

La iniciativa se centra en el diseño, desarrollo y despliegue de una Aplicación Web Progresiva (PWA) centralizada, orientada a optimizar la gestión de activos para servidores Windows en la organización.

- **Área de aplicación y/o procesos afectados:** El proyecto será implementado en el departamento de Gestión de Servidores Windows de Coppel S.A. de C.V. El proceso principal a transformar es la administración y registro de activos técnicos servidores, sustituyendo el uso de hojas de cálculo manuales por una plataforma web centralizada y automatizada.
- **Periodo de ejecución:** El periodo estimado de desarrollo e implementación comprende de marzo 2026 a noviembre 2026.
- **Herramientas tecnológicas a utilizar:** La solución se desarrollará como una PWA (Progressive Web App) utilizando un stack tecnológico compuesto por React.js para el frontend, PHP 8.x para la lógica del backend y PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos relacionales.
- **Funcionalidades mínimas prometidas:** El sistema contará con un módulo

central de "Unidad de Negocio" que incluye pantallas funcionales para el ciclo de vida de los activos: Alta (captura de IP, Torre, Centro, Dueño, Champion y teléfonos), Cambio, Baja, Consulta de registros y un módulo de Carga Masiva mediante CSV. Incluirá validación de datos en tiempo real y almacenamiento persistente en base de datos.

- **Límites de responsabilidad:** El proyecto es responsable del diseño de la interfaz, la arquitectura de la base de datos y la funcionalidad de los módulos de gestión interna mencionados. No será responsabilidad del proyecto la provisión de la infraestructura de red física, el mantenimiento de los servidores Windows externos registrados, ni la integración con sistemas de terceros ajenos al departamento en esta fase inicial.

2.3. Objetivo SMART (objetivo general).

Desarrollar e implementar una aplicación web centralizada (PWA) para la gestión de activos del departamento de Gestión de Servidores Windows en Coppel S.A. de C.V., que permita realizar el registro Alta, Modificación, Baja y Consulta de datos técnicos (IP, Torre, Unidad de Negocio, Responsables) mediante una arquitectura de React.js, PHP 8.x y PostgreSQL, completando la transición de hojas de cálculo manuales a un sistema automatizado en un periodo de abril a noviembre de 2026, asegurando la integridad de la información y reduciendo los tiempos de consulta y actualización de activos.

Atributos SMART:

- **S (Específico):** Se busca resolver la dispersión de datos técnicos mediante la creación de un portal web dedicado que centralice el control de unidades de negocio, torres y responsables de servidores.
- **M (Medible):** El éxito se medirá mediante la disponibilidad de los módulos

funcionales observados en la interfaz Alta, Cambio, Baja, Consulta y Carga CSV y la migración total de los registros actuales a la base de datos PostgreSQL.

- **A (Alcanzable):** Es un proyecto realista, ya que utiliza un stack tecnológico moderno y estándar React/PHP/Postgres y se enfoca en digitalizar procesos que actualmente ya se ejecutan de forma manual.
- **R (Relevante):** Es fundamental para garantizar la continuidad operativa y la seguridad de la infraestructura tecnológica nacional, eliminando errores comunes en el manejo de archivos compartidos Google Sheets.
- **T (Temporal):** El proyecto tiene un cronograma definido que finaliza en noviembre de 2026.

2.4. Objetivos específicos.

Para alcanzar el objetivo general, se establecen las siguientes metas intermedias desglosadas por fases operativas:

- **Fase de Análisis:** Documentar los requerimientos técnicos y funcionales mediante el levantamiento de información con la gerencia de Gestión de Servidores Windows, identificando todos los campos de datos necesarios IP, Torre, Centro, Dueño, etc. en un plazo de tres semanas.
- **Fase de Diseño:** Diseñar la arquitectura de la base de datos en PostgreSQL y los prototipos de la interfaz de usuario (UI) en Figma, asegurando que la navegación entre los módulos de Alta, Cambio, Baja y Consulta sea intuitiva y eficiente.
- **Fase de Desarrollo (Frontend):** Programar la interfaz de la PWA utilizando React.js, implementando las validaciones de formularios en tiempo real para las cinco secciones principales del menú lateral observadas en el prototipo.
- **Fase de Desarrollo (Backend):** Configurar la lógica de servidor mediante PHP 8.x para gestionar la persistencia de datos, incluyendo el desarrollo de un script

especializado para el procesamiento y carga masiva de archivos en formato CSV.

- **Fase de Pruebas:** Realizar pruebas de integración y de usuario final (UAT) para verificar la correcta migración de los datos provenientes de Google Sheets hacia el nuevo sistema, garantizando que no exista pérdida de integridad en la información.
- **Fase de Implementación:** Desplegar la plataforma en el entorno de producción de área de Gestión Servidores Windows en Coppel S.A. de C.V. y capacitar al equipo de soporte técnico en el uso del portal antes de finalizar noviembre de 2026.

2.5. Resultados esperados.

Tras la implementación exitosa del Portal Gestión Servidores Windows, se proyectan los siguientes resultados concretos:

- **Centralización del 100% de los activos técnicos:** Migración total de los registros actualmente alojados en Google Sheets hacia la base de datos PostgreSQL, eliminando la dispersión de información por archivos aislados.
- **Reducción del tiempo de actualización en un 50%:** Optimización de los procesos de captura mediante formularios con validaciones en tiempo real (módulos de Alta y Cambio), evitando la edición manual de celdas en hojas de cálculo.
- **Eliminación de errores por duplicidad o sobreescritura:** Gracias al control de concurrencia y llaves primarias en la base de datos, se garantiza la integridad de datos críticos como la Dirección IP.
- **Automatización de la carga de datos masivos:** Procesamiento eficiente de registros a gran escala mediante el módulo de Carga CSV, reduciendo el esfuerzo manual del equipo técnico en tareas de ingreso de datos.

- **Mejora en la trazabilidad y rendición de cuentas:** Identificación clara y rápida de Dueños y Champions asignados a cada torre y unidad de negocio, facilitando la toma de decisiones y el soporte técnico inmediato.
- **Disponibilidad y accesibilidad multiplataforma:** Acceso garantizado a la información desde cualquier dispositivo gracias a la naturaleza de la PWA, permitiendo consultas rápidas en campo o desde oficina sin depender de la carga lenta de documentos compartidos.

3. Glosario de términos.

Aprovisionamiento: Es la etapa donde se prepara el servidor con las características necesarias para su funcionamiento.

Trazabilidad: Es la capacidad de seguir y conocer el historial de la información o de un activo desde su inicio hasta su fin.

PostgreSQL: Es un sistema de base de datos que permite almacenar información de forma segura y organizada.

React.js: Es una tecnología utilizada para crear interfaces de usuario dinámicas y fáciles de usar.

PWA: Es un tipo de aplicación web que funciona de manera rápida y eficiente, similar a una app.

CRUD: Es el acrónimo que define las cuatro funciones básicas que un usuario puede realizar en una base de datos o sistema de gestión.

CSV: Es un formato de archivo de texto sencillo que organiza los datos en forma de tabla. Cada línea del archivo corresponde a un registro y cada valor está separado por una coma o punto y coma.

FRONTEND: Es la parte del sistema con la que el usuario interactúa directamente. Incluye el diseño visual, los botones, los formularios de alta y los menús de navegación.

BACKEND: Es el cerebro del sistema que funciona detrás de escena en el servidor. Se encarga de procesar las solicitudes del Frontend, aplicar las reglas de negocio, validar que los datos no estén duplicados o incompletos y comunicarse con la base de datos para ejecutar las operaciones de crear, leer, actualizar o eliminar registros.

IP: Es un identificador numérico único que localiza dispositivos en una red de la organización o en casa.

Host: Es cualquier máquina o dispositivo (computadora, servidor, impresora) conectado a una red que utiliza esa dirección para comunicarse.

Single Point of Truth: Es la práctica de centralizar de datos de diversas fuentes en un repositorio único y fiable.

ITIL: Es un conjunto de mejores prácticas para la gestión de servicios de TI que alinea los servicios tecnológicos con las necesidades del negocio.

SLA: Es un compromiso formal que define el nivel de servicio que un cliente espera de un proveedor.

SMART: es un acrónimo en inglés que funciona como una guía o "checklist" para redactar objetivos de forma inteligente y profesional.

ACRÓNIMO: es una palabra formada por la unión de letras o siglas de una frase o nombre complejo, que se puede leer de forma fluida.

4. Referencias.

Gestión de cambios de TI: marco ITIL y prácticas recomendadas | Atlassian. (s. f.).
Recuperado 30 de marzo de 2026, de <https://www.atlassian.com/es/itsm/change-management>

PWA o Aplicación Web Progresiva: Qué son y cómo funcionan. (2026, enero 28).
Universidad Europea. <https://universidadeuropea.com/blog/pwa-aplicacion-web-progresiva/>

5. Anexos.

Anexo A. Diagrama de flujo del proceso principal

El diagrama de flujo del proceso se presenta en el punto del índice 1.3 del presente documento, donde se describe la secuencia de actividades relacionadas con la captura, modificación y baja de la información de la torre.

Anexo B. Prototipo preliminar

Se incluye el diseño de una de las pantallas principales del sistema, el cual se presenta esta en el punto del índice 2.1.4 del documento. En este prototipo se representan la interfase de la opción de alta de torreo y unidad de negocio nueva.

Anexo C. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema propuesta se describe en punto del índice 2.1.4 donde se fundamenta en un modelo de tres capas diseñado para profesionalizar la gestión de activos y establecer una fuente única de información técnica.